(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년09월24일
(11) 등록번호 10-2708834
(24) 등록일자 2024년09월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 50/06 (2024.01) *F24F 11/46* (2018.01)
G06F 17/18 (2006.01) *G06Q 50/08* (2012.01)
G06Q 50/10 (2012.01)
(52) CPC특허분류
G06Q 50/06 (2024.01)
F24F 11/46 (2018.01)
(21) 출원번호 10-2023-0170795
(22) 출원일자 2023년11월30일
심사청구일자 2023년11월30일
(56) 선행기술조사문헌
JP2008102709 A*
(뒷면에 계속)

(73) 특허권자
주식회사 나인와트
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 204, 인스타2 104호(송도동)
(72) 발명자
김영록
인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13, 송도건원테크노큐브 1111
박상린
경기도 성남시 분당구 판교대장로5길 58
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
이버드특허법인

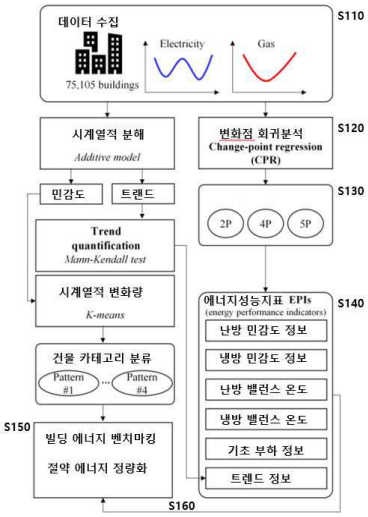
전체 청구항 수 : 총 8 항 심사관 : 양찬호

(54) 발명의 명칭 **에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 서버 및 이를 이용한 에너지 효율화 대상 건물 선정 방법**

(57) 요 약

시간 흐름에 따른 건물의 에너지 소비 변화 정도를 분석하여 에너지 절감이 필요한 대상 건물을 선정할 수 있는 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 서버 및 이를 이용한 에너지 효율화 대상 건물 선정 방법에 대한 기술이 개시된다.

대 표 도 - 도3



(52) CPC특허분류
G06F 17/18 (2013.01)
G06Q 50/08 (2013.01)
G06Q 50/10 (2015.01)
F24F 2140/60 (2018.01)
Y02B 30/70 (2020.08)
Y02B 80/00 (2020.08)

(72) 발명자
고윤담
인천광역시 연수구 아트센터대로 203
김랑
경기도 성남시 분당구 느티로77번길 24-1

(56) 선행기술조사문헌
JP2021026501 A*
KR1020230035925 A*
KR1020150128163 A
KR1020140121521 A
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1615013152
과제번호	00143164
부처명	국토교통부
과제관리(전문)기관명	국토교통과학기술진흥원
연구사업명	국토교통기술사업화를위한이어달리기사업
연구과제명	그린리모델링 효율향상을 위한 디지털진단 모듈화 기술
기 여 율	1/1
과제수행기관명	주식회사 나인와트
연구기간	2023.01.01 ~ 2023.12.31

명 세 서

청구범위

청구항 1

서버가 에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 방법에 있어서,

복수의 건물에 대한 에너지 사용량 데이터를 획득하는 단계;

상기 에너지 사용량 데이터에 대한 적어도 하나의 변화점 정보를 식별하는 단계;

상기 복수의 건물을 용도에 따라 복수의 카테고리로 구분하는 단계;

상기 변화점 정보에서 난방 밸런스 온도 및 냉방 밸런스 온도를 식별하는 단계;

상기 에너지 사용량 데이터에 기반하여, 기초 부하 정보를 생성하는 단계 - 상기 기초 부하 정보는 상기 난방 밸런스 온도와 상기 냉방 밸런스 온도 사이의 구간에서의 에너지 사용량 정보에 기초함 -;

상기 난방 밸런스 온도에 기반하여, 상기 에너지 사용량 데이터에 대한 난방 민감도 정보를 생성하는 단계;

상기 냉방 밸런스 온도에 기반하여, 상기 에너지 사용량 데이터에 대한 냉방 민감도 정보를 생성하는 단계;

상기 난방 민감도 정보 및 상기 냉방 민감도 정보에 트렌드 정보를 생성하는 단계 - 상기 트렌드 정보를 상기 난방 민감도 정보 및 상기 냉방 민감도 정보에 대한 시계열적 변화량 정보에 해당함 -;

상기 기초 부하 정보, 상기 난방 밸런스 온도, 상기 냉방 밸런스 온도, 상기 난방 민감도 정보, 상기 냉방 민감도 정보 및 상기 트렌드 정보에 기반하여, 상기 복수의 카테고리에 대한 상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보를 생성하는 단계;

분석 대상 건물의 에너지 사용량 데이터에 해당하는 분석 대상 데이터를 획득하는 단계;

상기 복수의 카테고리 중 상기 분석 대상 건물이 포함되는 분석 대상 카테고리를 식별하는 단계;

상기 분석 대상 카테고리에 대한 상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 상기 분석 대상 데이터의 특이 정보를 식별하는 단계; 및

상기 특이 정보에 기반하여 상기 분석 대상 건물을 상기 에너지 절감 대상 건물로 선정하는 단계를 포함하고,

상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보는 상기 카테고리 내에서 건축 시점을 미리 정해진 주기로 분류한 정보에 대한 정보에 기반하여 생성되고,

상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보는 상기 기초 부하 정보 중 상기 난방 밸런스 온도와 상기 냉방 밸런스 온도 사이의 구간에서의 에너지 사용량에 기반하여 생성되는

에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 방법.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 복수의 카테고리로 구분하는 단계에서, 상기 서버는 상기 복수의 건물에 대한 용도 정보에 기반하여 상기 복수의 건물을 복수의 카테고리로 구분하는

에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 방법.

청구항 3

제1 항에 있어서,

시간에 따른 에너지 비용 정보를 획득하는 단계; 및

상기 난방 민감도 정보 및 상기 냉방 민감도 정보 중 적어도 하나에 상기 에너지 비용 정보를 반영하여 난방 비

용 민감도 정도 및 냉방 비용 민감도 정보 중 적어도 하나를 생성하는 단계를 더 포함하는

에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 방법.

청구항 4

제1 항에 있어서,

상기 에너지 사용량 데이터는 제1 에너지에 대한 사용량 데이터 및 제2 에너지에 대한 사용량 데이터를 각각 포함하고,

상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보는 상기 제1 에너지에 대한 사용량 벤치마킹 정보 및 상기 제2 에너지에 대한 사용량 벤치마킹 정보를 포함하는

에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 방법.

청구항 5

제1 항에 있어서,

상기 변화점 정보를 식별하는 단계에서,

상기 에너지 사용량 데이터에 대한 변화점 회귀분석(Change-point regression)을 수행하는 단계를 포함하는

에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 방법.

청구항 6

제1 항에 있어서,

상기 난방 민감도 정보는,

상기 난방 밸런스 온도 이하의 구간에서 외부 온도에 대한 에너지 사용량의 변화량에 대한 정보인

에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 방법.

청구항 7

제1 항에 있어서,

상기 냉방 민감도 정보는,

상기 냉방 밸런스 온도 이상의 구간에서 외부 온도에 대한 에너지 사용량의 변화량에 대한 정보인

에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 방법.

청구항 8

삭제

청구항 9

메모리; 및

상기 메모리와 연결되고, 상기 메모리에 포함된 명령들을 실행하도록 구성된 프로세서를 포함하되,

상기 프로세서는,

복수의 건물에 대한 에너지 사용량 데이터를 획득하는 단계;

상기 에너지 사용량 데이터에 대한 적어도 하나의 변화점 정보를 식별하는 단계;

상기 복수의 건물을 용도에 따라 복수의 카테고리로 구분하는 단계;

상기 변화점 정보에서 난방 밸런스 온도 및 냉방 밸런스 온도를 식별하는 단계;

상기 에너지 사용량 데이터에 기반하여, 기초 부하 정보를 생성하는 단계 - 상기 기초 부하 정보는 상기 난방

밸런스 온도와 상기 냉방 밸런스 온도 사이의 구간에서의 에너지 사용량 정보에 기초함 -;

상기 난방 밸런스 온도에 기반하여, 상기 에너지 사용량 데이터에 대한 난방 민감도 정보를 생성하는 단계;

상기 냉방 밸런스 온도에 기반하여, 상기 에너지 사용량 데이터에 대한 냉방 민감도 정보를 생성하는 단계;

상기 난방 민감도 정보 및 상기 냉방 민감도 정보에 트렌드 정보를 생성하는 단계 - 상기 트렌드 정보를 상기 난방 민감도 정보 및 상기 냉방 민감도 정보에 대한 시계열적 변화량 정보에 해당함 -;

상기 기초 부하 정보, 상기 난방 밸런스 온도, 상기 냉방 밸런스 온도, 상기 난방 민감도 정보, 상기 냉방 민감도 정보 및 상기 트렌드 정보에 기반하여, 상기 복수의 카테고리에 대한 상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보를 생성하는 단계;

분석 대상 건물의 에너지 사용량 데이터에 해당하는 분석 대상 데이터를 획득하는 단계;

상기 복수의 카테고리 중 상기 분석 대상 건물이 포함되는 분석 대상 카테고리를 식별하는 단계;

상기 분석 대상 카테고리에 대한 상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 상기 분석 대상 데이터의 특이 정보를 식별하는 단계; 및

상기 특이 정보에 기반하여 상기 분석 대상 건물을 상기 에너지 절감 대상 건물로 선정하는 단계를 수행하도록 구성되고,

상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보는 상기 카테고리 내에서 건축 시점을 미리 정해진 주기로 분류한 정보에 대한 정보에 기반하여 생성되고,

상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보는 상기 기초 부하 정보 중 상기 난방 밸런스 온도와 상기 냉방 밸런스 온도 사이의 구간에서의 에너지 사용량에 기반하여 생성되는

에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 서버.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 서버 및 이를 이용한 에너지 효율화 대상 건물 선정 방법에 관한 것으로 보다 구체적으로 시간 흐름에 따른 건물의 에너지 소비 변화 정도를 분석하여 에너지 절감이 필요한 대상 건물을 선정할 수 있는 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 서버 및 이를 이용한 에너지 효율화 대상 건물 선정 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 건물 에너지 관리시스템(BEMS, Building Energy Management System)은 건물 내에서 사용하는 에너지를 효율적으로 관리해주는 시스템이다. 즉, 건물 내 에너지 관리 설비의 다양한 정보를 수집, 분석하여, 에너지 사용 효율을 개선하는 시스템이다. 상기 건물 에너지 관리시스템을 사용하면 평균 5~15%의 에너지를 절감할 수 있다. 따라서 최근에는 건물 에너지 소비에 대한 각종 법규와 기준이 강화되고, 에너지 절약의 필요성이 높아짐에 따라 건물 에너지 관리 시스템을 적극적으로 도입하는 추세이다. 상기 건물 에너지 관리 시스템은 건물의 특성에 따라 건물 에너지 모델을 구축하고, 구축된 건물 에너지 모델에 따라 건물의 에너지 설비들의 운전을 제어하고 관리한다.

[0003] 그러나, 기존의 건물 에너지 관리 시스템을 구현하기 위한 건물의 에너지 모델은 건물의 시공 당시 초기에 구축되는 것으로서, 한번 구축되고 나면 건물이 수명을 다할 때까지 그대로 이용하고 있다. 따라서, 건물 및 설비 시스템의 노후화나 교체 등으로 인해 변화하는 에너지 성능 변화가 반영되지 못하는 문제점이 있으며, 관리자가 경험에 의존하여 운전을 제어할 경우 에너지 낭비가 심하게 발생되는 문제점이 있다.

[0004] 또한, 최근 건물에서의 에너지 소비량이 환경 문제의 주된 원인으로 대두되고 있다. 날씨에 따라 건물에서 사용되는 전력, 가스 등의 소비에 따라 탄소 배출이 증가하게 되어 건물의 에너지 소비량을 감소시키는 것이 탄소 중립을 위한 조건으로 제시되고 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0005] (특허문헌 0001) 한국등록특허 제10-1653763호 (2016.08.29.)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명은 시간 흐름에 따른 건물의 에너지 소비 변화 정도를 분석하여 에너지 절감이 필요한 대상 건물을 선정할 수 있도록 하는 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 서버 및 이를 이용한 에너지 효율화 대상 건물 선정 방법을 제공하는데 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0007] 본 발명의 서버가 에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 방법은, 복수의 건물에 대한 에너지 사용량 데이터를 획득하는 단계, 상기 에너지 사용량 데이터에 대한 적어도 하나의 변화점 정보를 식별하는 단계, 상기 복수의 건물을 복수의 카테고리로 구분하는 단계, 상기 에너지 사용량 데이터에 기반하여, 기초 부하 정보를 생성하는 단계, 상기 변화점 정보에서 난방 밸런스 온도 및 냉방 밸런스 온도를 식별하는 단계, 상기 난방 밸런스 온도에 기반하여, 상기 에너지 사용량 데이터에 대한 난방 민감도 정보를 생성하는 단계, 상기 냉방 밸런스 온도에 기반하여, 상기 에너지 사용량 데이터에 대한 냉방 민감도 정보를 생성하는 단계, 상기 난방 민감도 정보 및 상기 냉방 민감도 정보에 트렌드 정보를 생성하는 단계 - 상기 트렌드 정보를 상기 난방 민감도 정보 및 상기 냉방 민감도 정보에 대한 시계열적 변화량 정보에 해당함 -, 상기 기초 부하 정보, 상기 난방 밸런스 온도, 상기 냉방 밸런스 온도, 상기 난방 민감도 정보, 상기 냉방 민감도 정보 및 상기 트렌드 정보에 기반하여, 상기 복수의 카테고리에 대한 상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보를 생성하는 단계, 분석 대상 건물의 에너지 사용량 데이터에 해당하는 분석 대상 데이터를 획득하는 단계, 상기 복수의 카테고리 중 상기 분석 대상 건물이 포함되는 분석 대상 카테고리를 식별하는 단계, 상기 분석 대상 카테고리에 대한 상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 상기 분석 대상 데이터의 특이 정보를 식별하는 단계 및 상기 특이 정보에 기반하여 상기 분석 대상 건물을 상기 에너지 절감 대상 건물로 선정하는 단계를 포함할 수 있다.

[0008] 실시예에서, 상기 복수의 카테고리로 구분하는 단계에서, 상기 서버는 상기 복수의 건물에 대한 용도 정보에 기반하여 상기 복수의 건물을 복수의 카테고리로 구분할 수 있다.

[0009] 실시예에서, 시간에 따른 에너지 비용 정보를 획득하는 단계 및 상기 난방 민감도 정보 및 상기 냉방 민감도 정보 중 적어도 하나에 상기 에너지 비용 정보를 반영하여 난방 비용 민감도 정도 및 냉방 비용 민감도 정보 중 적어도 하나를 생성하는 단계를 더 포함할 수 잇다.

[0010] 실시예에서 에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 에너지 효율화 대상 건물을 선정할 수 있다.

[0011] 실시예에서 상기 에너지 사용량 데이터는 제1 에너지에 대한 사용량 데이터 및 제2 에너지에 대한 사용량 데이터를 각각 포함하고, 기 에너지 사용량 벤치마킹 정보는 상기 제1 에너지에 대한 사용량 벤치마킹 정보 및 상기 제2 에너지에 대한 사용량 벤치마킹 정보를 포함할 수 있다.

[0012] 실시예에서 기 변화점 정보를 식별하는 단계는 상기 에너지 사용량 데이터에 대한 변화점 회귀분석(Change-point regression)을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

[0013] 실시예에서 상기 난방 민감도 정보는, 상기 난방 밸런스 온도 이하의 구간에서 외부 온도에 대한 에너지 사용량의 변화량에 대한 정보일 수 있다.

[0014] 실시예에서 상기 냉방 민감도 정보는, 상기 냉방 밸런스 온도 이상의 구간에서 외부 온도에 대한 에너지 사용량의 변화량에 대한 정보일 수 있다.

[0015] 실시예에서 상기 기초 부하 정보는, 상기 난방 밸런스 온도와 상기 냉방 밸런스 온도 사이의 구간에서의 에너지 사용량 정보에 기초하여 생성될 수 있다.

[0016] 본 발명의 에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 서버는 메모리; 및 상기 메모리와 연결되고, 상기 메모리에 포함된 명령들을 실행하도록 구성된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서

는, 복수의 건물에 대한 에너지 사용량 데이터를 획득하는 단계; 상기 에너지 사용량 데이터에 대한 적어도 하나의 변화점 정보를 식별하는 단계; 상기 복수의 건물을 복수의 카테고리로 구분하는 단계; 상기 에너지 사용량 데이터에 기반하여, 기초 부하 정보를 생성하는 단계; 상기 변화점 정보에서 난방 밸런스 온도 및 냉방 밸런스 온도를 식별하는 단계; 상기 난방 밸런스 온도에 기반하여, 상기 에너지 사용량 데이터에 대한 난방 민감도 정보를 생성하는 단계; 상기 냉방 밸런스 온도에 기반하여, 상기 에너지 사용량 데이터에 대한 냉방 민감도 정보를 생성하는 단계; 상기 난방 민감도 정보 및 상기 냉방 민감도 정보에 트렌드 정보를 생성하는 단계 - 상기 트렌드 정보를 상기 난방 민감도 정보 및 상기 냉방 민감도 정보에 대한 시계열적 변화량 정보에 해당함 -; 상기 기초 부하 정보, 상기 난방 밸런스 온도, 상기 냉방 밸런스 온도, 상기 난방 민감도 정보, 상기 냉방 민감도 정보 및 상기 트렌드 정보에 기반하여, 상기 복수의 카테고리에 대한 상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보를 생성하는 단계; 분석 대상 건물의 에너지 사용량 데이터에 해당하는 분석 대상 데이터를 획득하는 단계; 상기 복수의 카테고리 중 상기 분석 대상 건물이 포함되는 분석 대상 카테고리를 식별하는 단계; 상기 분석 대상 카테고리에 대한 상기 에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 상기 분석 대상 데이터의 특이 정보를 식별하는 단계; 및 상기 특이 정보에 기반하여 상기 분석 대상 건물을 상기 에너지 절감 대상 건물로 선정하는 단계를 수행하도록 구성될 수 있다.

발명의 효과

[0017] 본 발명은 에너지 효율화 대상 건물을 선정하기 위해 시간 흐름에 따른 건물의 에너지 소비량을 벤치마킹 정보를 포함한 건물 에너지 소비량에 벤치마킹하여 건물의 에너지 소비량을 추정할 수 있는 장점이 있다.

[0018] 구체적으로 건물의 에너지 성능을 측정하고, 분석하고자 하는 분석 대상 건물의 에너지 성능을 측정한 건물의 에너지 성능을 비교할 수 있다. 이후, 분석 대상 건물의 에너지 소비가 비효율적인 경우, 분석 대상 건물의 에너지 소비 효율을 향상시킬 수 있는 보완 작업을 수행할 수 있다.

[0019] 또한, 추정된 에너지 소비량을 기반으로 분석 대상 건물 별로 에너지 소비량을 측정하고, 측정된 에너지 소비량을 기준으로 에너지 효율화 대상 건물을 설정할 수 있다는 장점이 있다.

도면의 간단한 설명

[0020] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 서버를 통해 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 환경을 도시한 도면이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 서버의 구성을 도시한 도면이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 에너지 효율화 대상 건물을 선정하기 위한 과정을 도시한 도면이다.

도 4는 본 발명의 에너지 효율화 대상 건물을 선정하기 위해 측정하는 냉방 민감도 정보를 통해 대상 건물의 에너지 절감 예상도를 나타낸 도면이다.

도 5는 본 발명의 에너지 효율화 대상 건물을 선정하기 위해 대상 건물의 전기 사용에 따른 변화점 회귀분석(Change-point regression)을 분석한 결과를 도시한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0021] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.

[0022] 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.

[0023] 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

[0024] 본 출원에서, 설명되는 각 단계들은 특별한 인과관계에 의해 나열된 순서에 따라 수행되어야 하는 경우를 제외하고, 나열된 순서와 상관없이 수행될 수 있다.

[0025] 본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부

품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0027] 이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명에 대해 설명한다.

[0028] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 서버를 통해 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 환경을 도시한 도면이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 서버의 구성을 도시한 도면이다.

[0029] 본 발명의 실시예에 따른 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 환경(10)은 에너지 절감을 위한 분석 대상 건물(50)을 선정하는 조건이 저장되고, 조건에 따라 에너지 효율화 대상 건물을 선정하는 서버(100)로부터 구현 가능하다.

[0030] 구체적으로, 서버(100)는 에너지 절감, 에너지 운영 보완 등이 필요한 대상 건물을 선정하기 위해 복수의 건물(B)에 대한 에너지 벤치마킹 프레임 워크(framework)를 제안할 수 있다.

[0031] 실시예에서 서버(100)는 분석 대상 건물을 선정하기 위해 약 75,000개의 건물의 월별 에너지 소비 데이터를 시간별로 분해하고, 분해한 건물의 월별 에너지 소비 데이터를 정량화하여 시간(계절) 흐름에 따른 에너지 증감을 추정할 수 있다.

[0032] 구체적으로, 건물들(B)의 시간(계절) 변화에 따른 에너지(예: 가스 및 전기)의 사용 변화를 측정하고, 시간(계절) 변화에 따른 건물의 에너지 사용 비율, 에너지 사용 정도 등을 추정할 수 있다. 이후, 대상 건물의 시간(계절) 변화에 따른 에너지 사용 변화가 건물들의 시간(계절) 변화에 따른 에너지 사용 변화에 패턴에서 어느정도 벗어나는지 여부에 따라 에너지 절감 정도를 추정할 수 있다.

[0033] 이러한 서버(100)는 제1 데이터 생성부(120), 제2 데이터 생성부(140), 식별부(160), 메모리(180) 및 프로세서(190)를 포함하여 구성될 수 있다.

[0034] 제1 데이터 생성부(120)는 분석 대상 건물(50)의 에너지 사용량을 벤치 마킹하기 위한 복수의 건물에 대한 에너지 소비 데이터를 획득하는 구성이다.

[0035] 구체적으로 제1 데이터 생성부(120)는 에너지 사용량을 획득할 수 있다. 여기서 에너지 사용량이란, 예를 들어 시간(계절)에 따라 전기와 가스의 사용량을 의미할 수 있다. 실시예에서 전기의 사용량을 제1 에너지 사용량이라고 가정하고, 가스의 사용량을 제2 에너지 사용량이라고 가정하여 설명하기로 한다.

[0036] 제1 데이터 생성부(120)는 획득하는 에너지 사용량 데이터를 통해 월별 에너지 사용 추세를 정량화할 수 있고, 월별 에너지 사용 추세를 획득함에 따라 계절에 따른 에너지 사용의 변동 정도와 증감 방향을 파악할 수 있다. 한편, 본 발명의 실시예에서 에너지 사용량 데이터를 통해 월별 에너지 사용 추세를 획득하는 예를 들어 설명하지만, 다르게는 시간별(24시간) 에너지 사용 추세를 획득하여 시간에 따른 에너지 사용 추세를 정량화할 수도 있음은 물론이다.

[0037] 에너지 사용량 데이터를 획득하면, 획득한 에너지 사용량 데이터에 대한 적어도 하나의 변화점 정보를 식별할 수 있다. 변화점 정보란, 에너지 사용량 데이터에 대한 변화점 회귀분석(Change-point regression)을 수행하는 것을 의미하고, 변화점 회귀분석을 통해 월별 에너지 요금 및 실외 온도 데이터를 사용하여 건물의 난방, 냉방 및 건물의 기본 부하에 의해 소비되는 에너지를 추정할 수 있다.

[0038] 구체적으로 변화점 회귀분석을 통해 날씨 변화에 따른 건물 에너지 사용량, 날씨에 무관하게 건물 자체에서 사용하는 에너지(기본 부하)를 추정하는 것이다.

[0039] 에너지 사용량 데이터에 대한 변화점 정보를 식별한 후, 제1 데이터 생성부(120)는 건물 특성에 따라 건물 에너지 사용을 표준화하거나 임의의 특징에 따라 건물을 집안으로 그룹화할 수 있다. 즉, 복수의 건물을 복수의 카테고리로 구분할 수 있다. 예를 들어 복수의 건물에 대한 용도 정보(예: 상가, 아파트, 복합 건물 등)에 기반하여 복수의 카테고리로 구분할 수 있다. 복수의 건물을 복수의 카테고리로 구분함에 따라 건물 용도별 평균 에너지 소비량을 추정할 수 있다.

[0040] 실시예에서, 건물의 용도에 따라 카테고리를 분류하는 예를 들어 설명하지만 다르게는 건물의 높이, 건물 사용 용도(학교, 병원, 쇼핑센터 등) 등에 따라 분류할 수도 있다.

[0041] 또한, 제1 데이터 생성부(120)는 앞서 획득한 에너지 사용량 데이터에 기반하여 건물의 기초 부하 정보를 생성할 수 있다. 기초 부하 정보란, 건물을 냉방하거나 난방하여 에너지를 소비하는 시점 이외에 건물 자체에서 발생하는 기본 전력, 가스 소비량을 의미할 수 있다.

[0042] 실시예에서 제1 데이터 생성부(120)는 변화점 정보에서 난방 밸런스 온도 및 냉방 밸런스 온도를 식별할 수 있다. 난방 밸런스 온도와 냉방 밸런스 온도란, 난방의 평균 온도와 냉방의 평균 온도라고 할 수 있다. 식별한 난방 밸런스 온도와 냉방 밸런스 온도를 기준으로 기초 부하 정보를 추정할 수 있는데, 기초 부하 정보는 난방 밸런스 온도와 냉방 밸런스 온도 사이 구간에서 에너지 사용량 정보에 기초할 수 있다.

[0043] 또한, 제1 데이터 생성부(120)는 난방 밸런스 온도에 기반하여 에너지 사용량 데이터에 대한 난방 민감도 정보를 생성하고, 냉방 밸런스 온도에 기반하여 에너지 사용량 데이터에 대한 냉방 민감도 정보를 생성할 수 있다. 냉방 및 난방 민감도란 건물 외부 온도가 변화할 때, 건물의 난방 에너지 또는 냉방 에너지 변화 정도를 의미할 수 있다.

[0044] 설명한 바와 같이 변화점 회귀분석은 월별 에너지 요금과 실외 온도 데이터를 기반으로 건물의 난방 민감도, 냉방 민감도, 난방 밸런스 온도, 냉방 밸런스 온도 및 기본 부하를 추정하기 위한 기술이다. 변화점 회귀분석을 통해 추정한 건물의 냉난방, 기본 부하 에너지 사용량을 기준으로 날씨 변화에 따른 난방 및 냉방 민감도가 변화하는 경우, 건물의 에너지 소비량이 높은 것으로 추정할 수 있다.

[0045] 이후, 제1 데이터 생성부(120)는 냉난방 민감도 정보에 트렌드 정보를 생성할 수 있다. 트렌드 정보란, 난방 및 냉방 민감도 정보에 대한 시계열적 변화량을 의미할 수 있다.

[0046] 이러한 기초 부하 정보, 난방 및 냉방 밸런스 온도, 난방 및 냉방 민감도 정보, 트렌드 정보를 기반으로 건물의 벤치마킹 정보를 생성할 수 있다. 건물의 벤치마킹 정보는 각각의 건물마다 생성될 수 있지만 앞서 분류한 카테고리별로 생성하여 건물 용도에 따라 기준 벤치마킹 정보를 생성하는 것이 바람직할 것이다.

[0047] 이후, 제2 데이터 생성부(140)를 통해 분석 대상 건물(50)에 대한 에너지 소비 데이터를 획득할 수 있다.

[0048] 구체적으로 제2 데이터 생성부(140)는 분석 대상 건물의 에너지 사용량 데이터에 해당하는 분석 대상 데이터를 획득한 후, 식별부(160)를 통해 앞서 분류한 복수의 카테고리 중 분석 대상 건물이 포함된 분석 대상 카테고리를 식별할 수 있다. 즉, 분석하고자 하는 건물의 용도를 식별하여 분석 대상 건물의 에너지 소비량을 추정하고자 하는 것이다.

[0049] 이후, 분석 대상 카테고리에 대한 에너지 사용량 벤치마킹 정보에 기반하여 분석 대상 데이터의 특이 정보를 식별할 수 있다. 구체적으로, 앞서 생성한 벤치마킹 정보가 아파트에 대한 정보이고, 분석 대상 건물이 아파트인 경우, 생성한 아파트에 대한 벤치마킹 정보를 기준으로 분석 대상 건물의 에너지 사용량에 대한 특이점을 확인하는 것이다.

[0050] 예컨대, 분석 대상 건물이 여름에 냉방 비용으로 소비하는 에너지 사용량이 벤치마킹 정보에서 생성한 건물(아파트)의 에너지 사용량보다 높은 경우, 분석 대상 건물의 불필요한 에너지 소비가 발생하는 것으로 판단하는 것이다. 이후, 분석 대상 건물을 에너지 절감 대상 건물로 선정하여 분석 대상 건물의 냉난방 절감을 위한 인테리어 교체, 구조물 교체 및 설치 등의 보완 공사를 수행할 수 있다.

[0051] 더불어, 벤치마킹하기 위한 건물을 건축 시점으로 분류하여 카테고리화 하면 임의의 기간 이내의 건물의 에너지 소비량을 추정할 수 있다. 예컨대, 5년을 주기로, 최근 5년 이내의 건물, 6년부터 10년 이내에 건축된 건물, 11년부터 15년 이내에 건축된 건물 등의 순으로 건물의 건축 시점으로 분류할 수 있다. 이와 같이 분류한 건축 시점에 따른 건물을 벤치마킹하고자 하는 건물이라고 가정하면 각 건축 시점별로 건물의 에너지 사용량을 추정할 수 있다. 이를 기반으로 분석 대상 건물의 에너지 사용량을 생성하여 벤치마킹한 건물의 에너지 사용량에 대비하여 특이 정보를 식별하면 분석 대상 건물의 연식, 연식에 따른 불필요한 에너지 소비량을 추측할 수 있다.

[0052] 결과적으로, 월별 에너지 소비 자료를 분석하여 건물의 에너지 사용 패턴을 파악한 뒤, 분석 대상 건물이 에너지 소비가 증가한 것으로 추정되면 분석 대상 건물의 에너지 절감을 위한 보완 점검을 실행할 수 있게 된다.

[0053] 메모리(180)는 서버(100)가 동작하기 위한 동작 코드들, 복수의 건물에 대한 에너지 소비 정도를 추정하기 위한 동작 데이터들을 저장할 수 있다.

[0054] 프로세서(190)는 서버(100)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 프로세서(190)는 앞서 살펴본 구성요소들을 통해 입력 또는 출력되는 신호, 데이터, 정보 등을 처리하거나 메모리(120)에 저장된 응용 프로그램을 구동하도록

하여 건물들의 에너지 소비량을 추정하기 위한 적절한 정보 또는 기능을 제공 또는 처리할 수 있도록 한다.

[0055] 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 에너지 효율화 대상 건물을 선정하기 위한 과정을 도시한 도면이고, 도 4는 본 발명의 에너지 효율화 대상 건물을 선정하기 위해 측정하는 냉방 민감도 정보를 통해 대상 건물의 에너지 절감 예상도를 나타낸 도면이며, 도 5는 본 발명의 에너지 효율화 대상 건물을 선정하기 위해 대상 건물의 전기 사용에 따른 변화점 회귀분석(Change-point regression)을 분석한 결과를 도시한 도면이다.

[0056] 도면을 참고하면, 서버(100)를 통해 건물들의 시간(계절) 변화에 따른 에너지(예: 가스 및 전기)의 사용 변화에 대한 에너지 사용량을 획득할 수 있다(S110). 여기서 에너지 사용량이란, 예를 들어 시간(계절)에 따라 전기와 가스의 사용량을 의미할 수 있다. 특히 에너지 사용량 데이터는 에너지 사용량 벤치마킹 정보로 변환될 수 있으며, 에너지 사용량 벤치마킹 정보는 각각의 제1 및 제2 에너지 사용량 벤치마킹 정보를 포함하여 분석 대상 건물의 에너지 사용량 정보를 분석하기 위한 기준 데이터가 될 수 있다.

[0057] 이러한 에너지 사용량은 시간(계절) 변화에 따른 에너지(예: 가스 및 전기)의 사용 변화에 대해 획득하게 된다. 즉, 시간(계절) 변화에 따른 건물의 에너지 사용 비율, 에너지 사용 정도 등에 대한 정보를 획득하는 것이다.

[0058] 이후, 획득한 에너지 사용량 데이터에 대한 적어도 하나의 변화점 정보를 식별할 수 있다(S120). 변화점 정보란, 에너지 사용량 데이터에 대한 변화점 회귀분석(Change-point regression)을 수행하는 것을 의미한다.

[0059] 구체적으로 도 4를 참고하면, 분석 대상 건물의 월별 전력 사용량(50_U)이 회색의 점이며, 최적의 변화점 회귀분석(CPR)은 붉은 색의 그래프일 수 있다. 이를 기반으로 분석 대상 건물의 냉방 및 난방의 밸런스 온도는 각각 6.8℃ 및 17.4℃인 것으로 알 수 있다. 이를 기반으로 평균 실외 온도를 기초로 실외 온도가 6.8℃ 이하인 경우 난방 시스템이 가동될 수 있으며, 실외 온도가 17.4℃ 보다 높은 경우, 냉방 시스템이 가동되는 것임을 알 수 있다.

[0060] 또한, 분석 대상 건물의 난방 민감도 성능(0.22kWh/m^2/℃)이 냉방 민감도 성능(0.77kWh/m^2/℃)인 것으로 나타나므로, 분석 대상 건물의 난방 민감도 성능이 냉방 민감도 성능보다 낮은 것으로 나타나 분석 대상 건물의 난방 효율을 위한 건물 리모델링이 필요함을 알 수 있다.

[0061] 에너지 사용량 데이터에 대한 변화점 정보를 식별한 후, 건물 특성에 따라 건물 에너지 사용을 표준화하거나 임의의 특징에 따라 건물을 집안으로 그룹화할 수 있다(S130).

[0062] 한편, 에너지 사용량 데이터에 기반하여 건물의 에너지 사용량 벤치마킹 정보인 에너지 성능 지표(EPIs_Energy Performance Indicators)를 생성할 수 있다(S140). 구체적으로 건물의 에너지 사용량 벤치마킹 정보는 기초 부하 정보, 난방 및 냉방 밸런스 온도, 난방 및 냉방 민감도 정보, 트렌드 정보를 기반으로 생성할 수 있다.

[0063] 우선, 기초 부하 정보는, 건물을 냉방하거나 난방하여 에너지를 소비하는 시점 이외에 건물 자체에서 발생하는 기본 전력, 가스 소비량을 의미할 수 있다.

[0064] 난방 밸런스 온도와 냉방 밸런스 온도란, 난방의 평균 온도와 냉방의 평균 온도라고 할 수 있으며, 기초 부하 정보는 난방 밸런스 온도와 냉방 밸런스 온도 사이 구간에서 에너지 사용량 정보에 기초할 수 있다.

[0065] 또한, 난방 밸런스 온도에 기반하여 에너지 사용량 데이터에 대한 난방 민감도 정보를 생성하고, 냉방 밸런스 온도에 기반하여 에너지 사용량 데이터에 대한 냉방 민감도 정보를 생성할 수 있다. 냉방 및 난방 민감도란 건물 외부 온도가 변화할 때, 건물의 난방 에너지 또는 냉방 에너지 변화 정도를 의미할 수 있다.

[0066] 더불어, 트렌드 정보란, 난방 및 냉방 민감도 정보에 대한 시계열적 변화량에 대한 정보를 의미할 수 있다.

[0067] 이후, 분석 대상 건물(50)에 대한 에너지 소비 데이터를 획득할 수 있다(S150). 앞서 생성한 건물의 에너지 사용량 벤치마킹 정보와 같이 분석 대상 건물의 에너지 사용량 데이터에 해당하는 분석 대상 데이터와, 건물의 용도를 식별하여 분석하고자 하는 건물의 용도를 식별하여 분석 대상 건물의 에너지 소비량을 획득할 수 있다.

[0068] 획득한 분석 대상 건물의 에너지 소비량은 건물의 에너지 사용량 벤치마킹 정보에 벤치마킹하여 특이 정보를 식별하게 된다(S160). 예를 들어, 분석 대상 건물이 여름에 냉방 비용으로 소비하는 에너지 사용량이 벤치마킹 정보에서 생성한 건물(아파트)의 에너지 사용량보다 높은 경우, 분석 대상 건물의 불필요한 에너지 소비가 발생하는 것으로 판단하는 것이다. 이후, 분석 대상 건물을 에너지 절감 대상 건물로 선정하여 분석 대상 건물의 냉난방 절감을 위한 인테리어 교체, 구조물 교체 및 설치 등의 보완 공사를 수행하도록 하는 것이다.

[0069] 구체적으로 도 8을 참고하면 동일 카테고리의 건물에서 추정한 민감도 분포(도 8의 (a))와, 이를 기반하여 분석

대상 건물의 냉방 민감도 개선안(도 8의 (b))을 확인할 수 있다.

[0070] 분석 대상 건물의 냉방 민감도가 0.77kWh/m^2/℃일 때, 이를 개선하여 0.09 kWh/m^2/℃로 개선하는 경우, 전체 에너지 소비를 약 46.68kWh/m^2/℃ 가량 절약할 수 있는 것으로 판단할 수 있다.

[0071] 이와 같이 정보는 실시예에 따라 기초 부하 정보, 난방 및 냉방 밸런스 온도, 난방 및 냉방 민감도 정보, 트렌드 정보를 기반으로 생성한 건물의 에너지 사용량 벤치마킹 정보를 생성하고, 분석 대상 건물의 에너지 소비량을 벤치마킹 정보에 대응시켜 분석 대상 건물의 에너지 소비를 절약하는 개선 방안을 제시할 수 있다.

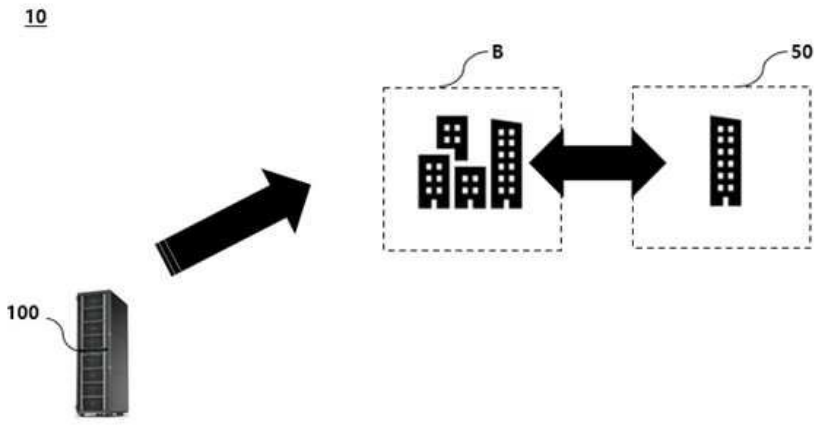
[0072] 본 발명의 각 실시예에 개시된 기술적 특징들은 해당 실시예에만 한정되는 것은 아니고, 서로 양립 불가능하지 않은 이상, 각 실시예에 개시된 기술적 특징들은 서로 다른 실시예에 병합되어 적용될 수 있다.

[0073] 따라서, 각 실시예에서는 각각의 기술적 특징을 위주로 설명하지만, 각 기술적 특징이 서로 양립 불가능하지 않은 이상, 서로 병합되어 적용될 수 있다.

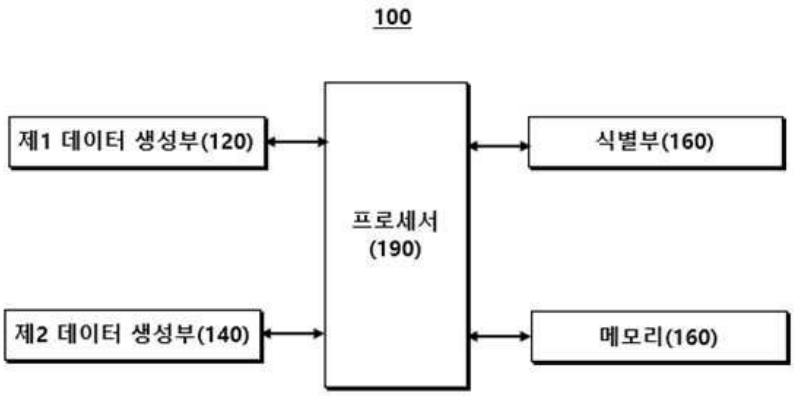
[0074] 본 발명은 상술한 실시예 및 첨부한 도면에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 관점에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서 본 발명의 범위는 본 명세서의 청구범위뿐만 아니라 이 청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

도면

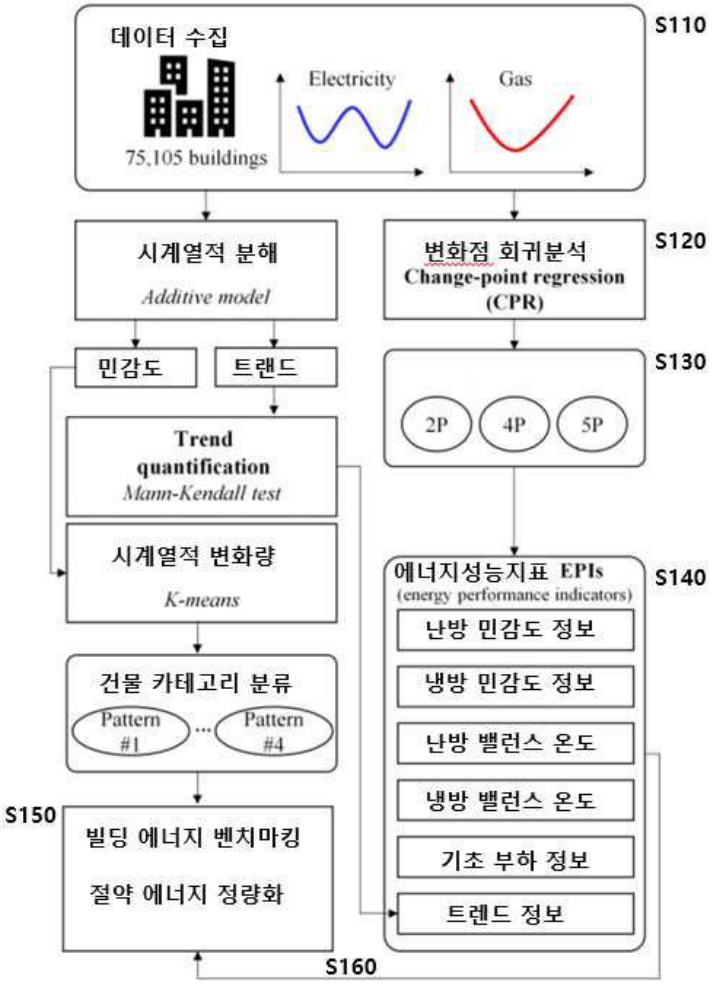
도면1



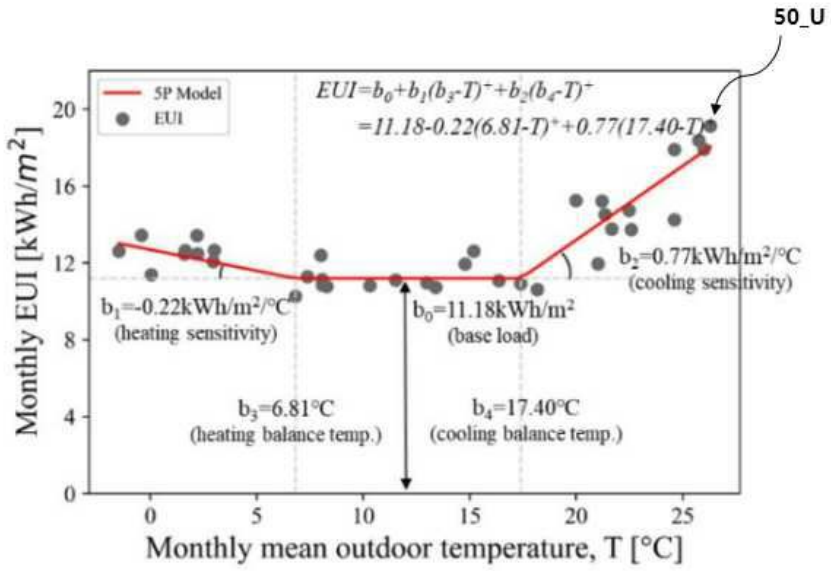
도면2



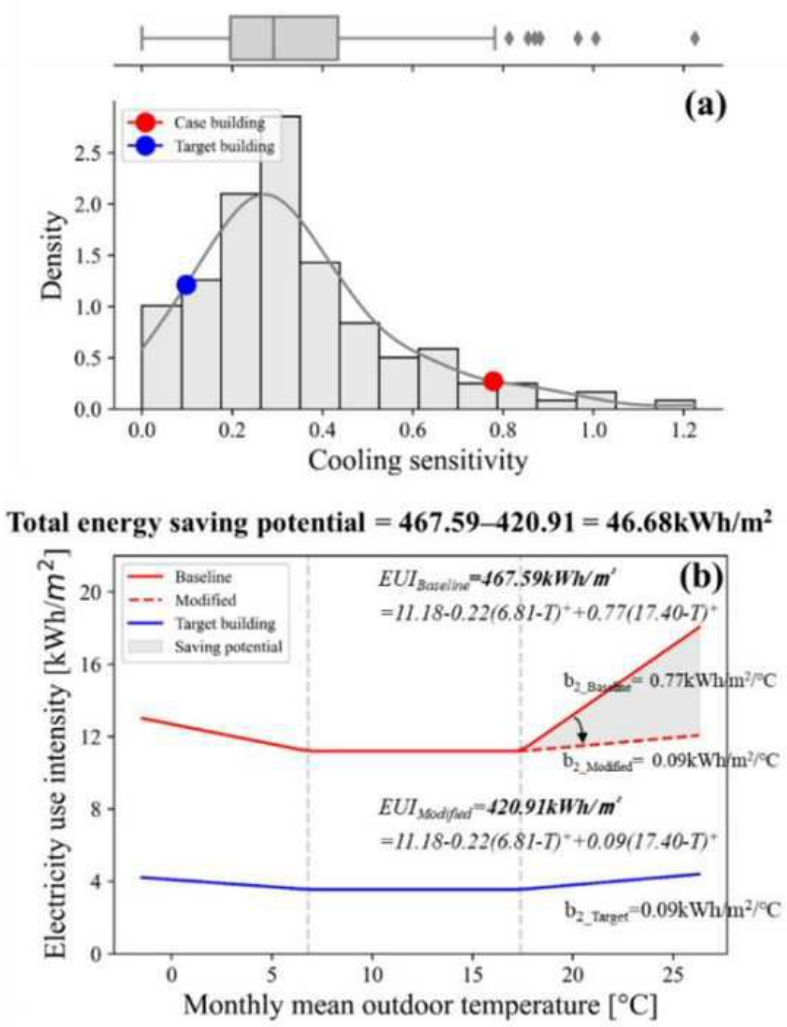
도면3


데이터 수집
75,105 buildings
Electricity
Gas
S110
시계열적 분해
Additive model
변화점 회귀분석
Change-point regression
(CPR)
S120
민감도
트랜드
S130
2P
4P
5P
Trend
quantification
Mann-Kendall test
시계열적 변화량
K-means
에너지성능지표 EPIs
(energy performance indicators)
S140
난방 민감도 정보
냉방 민감도 정보
난방 밸런스 온도
냉방 밸런스 온도
기초 부하 정보
트렌드 정보
건물 카테고리 분류
Pattern #1
Pattern #4
S150
빌딩 에너지 벤치마킹
절약 에너지 정량화
S160

도면4


50_U
5P Model
EUI
EUI=b0+b1(b3-T)+b2(b4-T)+
=11.18-0.22(6.81-T)+0.77(17.40-T)
b2=0.77kWh/m²/°C
(cooling sensitivity)
b1=-0.22kWh/m²/°C
(heating sensitivity)
b0=11.18kWh/m²
(base load)
b3=6.81°C
(heating balance temp.)
b4=17.40°C
(cooling balance temp.)
Monthly EUI [kWh/m²]
Monthly mean outdoor temperature, T [°C]

도면5


(a)
Case building
Target building
Density
Cooling sensitivity
Total energy saving potential = 467.59–420.91 = 46.68kWh/m²
(b)
Baseline
Modified
Target building
Saving potential
EUI_Baseline=467.59kWh/m²
=11.18-0.22(6.81-T)⁺+0.77(17.40-T)⁺
b2_Baseline= 0.77kWh/m²/°C
b2_Modified= 0.09kWh/m²/°C
EUI_Modified=420.91kWh/m²
=11.18-0.22(6.81-T)⁺+0.09(17.40-T)⁺
b2_Target=0.09kWh/m²/°C
Electricity use intensity [kWh/m²]
Monthly mean outdoor temperature [°C]